

连分数复习提纲（讲义版）

目录

1 基本概念与展开算法	1
2 渐近分数的递推与基本恒等式	2
3 单调性与夹逼	3
4 最佳逼近性质（有理逼近）	3
5 典型例子与常考结构	4

1 基本概念与展开算法

定义 1.1 (简单连分数（有限/无限）). 设 $x \in \mathbb{R}$.

- 有限简单连分数指形如

$$[x_0, x_1, \dots, x_n] := x_0 + \frac{1}{x_1 + \frac{1}{x_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{x_n}}}}$$

的表达式，其中 $x_0 \in \mathbb{Z}$ ，且 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_{>0}$ 。

- 无限简单连分数指形如

$$[x_0, x_1, x_2, \dots] := x_0 + \frac{1}{x_1 + \frac{1}{x_2 + \frac{1}{\ddots}}}$$

的形式，其中 $x_0 \in \mathbb{Z}$ ，且 $x_1, x_2, \dots \in \mathbb{Z}_{>0}$ 。

定义 1.2 (逐次取整展开算法). 给定 $x \in \mathbb{R}$ ，定义

$$x_0 = \lfloor x \rfloor, \quad r_0 = x - x_0 \in [0, 1).$$

若 $r_0 = 0$, 则 $x = [x_0]$ 为有限简单连分数。

若 $r_0 \neq 0$, 令

$$x_1 = \left\lfloor \frac{1}{r_0} \right\rfloor, \quad r_1 = \frac{1}{r_0} - x_1 \in [0, 1),$$

并递推: 若 $r_k \neq 0$, 则

$$x_{k+1} = \left\lfloor \frac{1}{r_k} \right\rfloor, \quad r_{k+1} = \frac{1}{r_k} - x_{k+1} \in [0, 1).$$

当某一步出现 $r_k = 0$ 时算法终止, 得到有限连分数 $[x_0, \dots, x_k]$; 否则得到无限连分数 $[x_0, x_1, x_2, \dots]$ 。

定义 1.3 (收敛子/渐近分数). 对 $x = [x_0, x_1, x_2, \dots]$, 定义第 n 个**渐近分数** (收敛子)

$$\theta_n := [x_0, x_1, \dots, x_n] \quad (n \geq 0).$$

常将其写为既约分数

$$\theta_n = \frac{P_n}{Q_n}, \quad P_n \in \mathbb{Z}, \quad Q_n \in \mathbb{Z}_{>0}.$$

定义 1.4 (无限连分数的值). 若极限存在, 则定义无限连分数的值为

$$[x_0, x_1, x_2, \dots] := \lim_{k \rightarrow \infty} [x_0, x_1, \dots, x_k] = \lim_{k \rightarrow \infty} \theta_k.$$

例 1.5 ($\sqrt{2}$ 的连分数 (典型形状)). 可由展开算法得到

$$\sqrt{2} = [1, 2, 2, 2, \dots].$$

其前若干渐近分数为

$$\theta_0 = \frac{1}{1}, \quad \theta_1 = \frac{3}{2}, \quad \theta_2 = \frac{7}{5}, \quad \theta_3 = \frac{17}{12}, \quad \dots$$

2 渐近分数的递推与基本恒等式

定理 2.1 (递推公式与初值). 设 $\theta_n = \frac{P_n}{Q_n} = [x_0, x_1, \dots, x_n]$. 取初值

$$P_{-2} = 0, \quad P_{-1} = 1, \quad Q_{-2} = 1, \quad Q_{-1} = 0.$$

则对一切 $n \geq 0$,

$$P_n = x_n P_{n-1} + P_{n-2}, \quad Q_n = x_n Q_{n-1} + Q_{n-2}.$$

引理 2.2 (相邻行列式恒等式). 对一切 $n \geq -1$,

$$P_n Q_{n-1} - P_{n-1} Q_n = (-1)^{n+1}.$$

引理 2.3 (隔一项行列式恒等式). 对一切 $n \geq 0$,

$$P_n Q_{n-2} - P_{n-2} Q_n = (-1)^n x_n.$$

推论 2.4 (相邻渐近分数之差). 对一切 $n \geq 1$,

$$\theta_n - \theta_{n-1} = \frac{P_n}{Q_n} - \frac{P_{n-1}}{Q_{n-1}} = \frac{P_n Q_{n-1} - P_{n-1} Q_n}{Q_n Q_{n-1}} = \frac{(-1)^{n+1}}{Q_n Q_{n-1}}.$$

因此 θ_n 关于极限值呈**交错逼近**的行为。

推论 2.5 (隔一项渐近分数之差). 对一切 $n \geq 2$,

$$\theta_n - \theta_{n-2} = \frac{P_n Q_{n-2} - P_{n-2} Q_n}{Q_n Q_{n-2}} = \frac{(-1)^n x_n}{Q_n Q_{n-2}}.$$

特别地, 因 $x_n > 0$, 可推出偶/奇子列的单调性 (见 §3).

命题 2.6 (由 (P_n, Q_n) 反求部分商). 若 $\theta_k = \frac{P_k}{Q_k}$ 为渐近分数序列, 则对 $k \geq 0$,

$$x_{k+1} = \frac{P_{k+1} - P_{k-1}}{P_k} = \frac{Q_{k+1} - Q_{k-1}}{Q_k}.$$

3 单调性与夹逼

定理 3.1 (奇偶子列单调). 设 $\theta_n = [x_0, \dots, x_n]$.

- 奇数子列严格递减:

$$\theta_1 > \theta_3 > \theta_5 > \dots > \theta_{2k+1} > \dots.$$

- 偶数子列严格递增:

$$\theta_0 < \theta_2 < \theta_4 < \dots < \theta_{2k} < \dots.$$

命题 3.2 (基本夹逼区间). 令 $\theta_n = [x_0, \dots, x_n]$.

- 当 $n \geq 3$ 且 n 为奇数时,

$$\theta_0 < \theta_{n-1} < \theta_n < \theta_1.$$

- 当 $n \geq 3$ 且 n 为偶数时,

$$\theta_0 < \theta_n < \theta_{n-1} < \theta_1.$$

并且 $\{\theta_{2k}\}$ 与 $\{\theta_{2k+1}\}$ 分别从两侧夹逼极限值 (若极限存在)。

4 最佳逼近性质 (有理逼近)

定理 4.1 (渐近分数的最佳逼近性质). 设 $x = [x_0, x_1, x_2, \dots]$, 其渐近分数为 $\theta_n = \frac{P_n}{Q_n}$ ($n \geq 1$)。

若 $\frac{p}{q}$ 为既约分数且满足 $0 < q \leq Q_n$, 并且 $\frac{p}{q} \neq \frac{P_n}{Q_n}$, 则

$$\left| x - \frac{P_n}{Q_n} \right| < \left| x - \frac{p}{q} \right|.$$

推论 4.2. 在所有分母不超过 Q_n 的有理数中, $\frac{P_n}{Q_n}$ 是对 x 的最优 (最近) 逼近; 并且其逼近误差由 `cor:diff1` 的差分结构控制。

5 典型例子与常考结构

例 5.1 (全 1 连分数与斐波那契比值). 设 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. 则对任意正整数 n ,

$$\left[\underbrace{1, 1, \dots, 1}_n \right] = \frac{F_{n+1}}{F_n}.$$

从而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

注 5.2 (有限连分数的对称性 (典型题设)). 对既约有理数 $\frac{a}{b}$ ($a \geq b \geq 1$) 的有限简单连分数表示 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$, 常见结构性问题是比较 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ 与反向 $[a_n, a_{n-1}, \dots, a_0]$ 的关系, 并将其化为关于 a, b 的整除条件 (取决于 n 的奇偶性)。

注 5.3 (复习清单). 建议熟练掌握以下 “可直接套用” 的公式与结论:

1. 展开算法: $x_0 = \lfloor x \rfloor, r_0 = x - x_0, x_{k+1} = \lfloor 1/r_k \rfloor, r_{k+1} = 1/r_k - x_{k+1}$ 。
2. 渐近分数递推: thm:rec。
3. 两个行列式恒等式: lem:det1, lem:det2。
4. 相邻差: $\theta_n - \theta_{n-1} = \frac{(-1)^{n+1}}{Q_n Q_{n-1}}$ (cor:diff1)。
5. 奇偶单调与夹逼: thm:mono, prop:bracket。
6. 最佳逼近性质: thm:best。